

SGSI-UNCP

Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Documento Base del Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información

Universidad Nacional del Centro del Perú

Índice

- 1 Introducción
- 2 Clasificación de Procesos para la Seguridad
 - 2.1 Procesos Estratégicos
 - 2.2 Procesos Misionales
 - 2.3 Procesos de Apoyo
- 3 Matriz de Dependencias entre Procesos
- 4 Controles de Seguridad por Nivel de Proceso
- 5 Responsables de Procesos
- 6 Mapa de Interacción del SGSI
- 7 Documentos Relacionados

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

Referencia Normativa: ISO/IEC 27001:2022 — Cláusula 4.4 (Sistema de Gestión y sus Procesos), Cláusula 4.1 (Comprensión de la organización)

Documentos Relacionados: D-SGSI-01 (Contexto Estratégico), D-SGSI-02 (Alcance del SGSI), D-SGSI-06 (Marco Conceptual), R-SGSI-01 (Inventario de Activos), R-SGSI-02 (Matriz de Riesgos)

Mapa de Procesos Institucional: Resoluciones R. N° 3524-R-2026 (Nivel 0) y R. N° 3526-R-2026 (Nivel 01)

1. Introducción

El presente documento describe los procesos institucionales de la UNCP desde la perspectiva del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Cada proceso se analiza identificando los activos de información críticos que gestiona, los riesgos de seguridad asociados, los sistemas que lo soportan y los controles aplicables según ISO/IEC 27001:2022.

El mapa de procesos constituye la base para la identificación de activos de información (R-SGSI-01), la evaluación de riesgos (R-SGSI-02) y la determinación del alcance del SGSI (D-SGSI-02). La meta del PGTD-UNCP es incorporar el 90 % de los procesos institucionales al SGSI al año 2028.

2. Clasificación de Procesos para la Seguridad

2.1. Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos definen la dirección, las políticas y la supervisión del SGSI. Su afectación compromete la gobernabilidad de la UNCP y la continuidad del sistema.

Proceso	Descripción	Activo de Información Clave	Sistema Asociado	Riesgo de Seguridad	Control ISO 27001
Gobierno Digital	Liderazgo del Comité de Gobierno Digital (CGD), aprobación de políticas, supervisión del PGTD y del SGSI	Actas del CGD, resoluciones rectorales, políticas de seguridad, informes de avance	Gestor documental, Microsoft 365	Alto — retraso en la toma de decisiones, pérdida de trazabilidad de acuerdos	A.5.1, A.5.2, A.5.4
Planeamiento Estratégico	Alineamiento del SGSI con el PEI 2024-2030, PGTD 2026-2030 y presupuesto institucional	PEI, PGTD, informes de avance de proyectos, matriz de indicadores	Gestor documental, Microsoft 365	Alto — desalineación estratégica, incumplimiento de metas PGTD	A.5.8, A.5.11
Gestión de Riesgos Institucionales	Aplicación de ISO 31000, identificación y tratamiento de riesgos institucionales, definición del apetito de riesgo	Matriz de riesgos institucionales, Declaración de Aplicabilidad (SoA), planes de tratamiento	R-SGSI-02, D-SGSI-04, D-SGSI-05	Alto — riesgos no mitigados, pérdida de activos críticos	A.5.6, A.5.7

Proceso	Descripción	Activo de Información Clave	Sistema Asociado	Riesgo de Seguridad	Control ISO 27001
Gestión de Calidad y Mejora Continua	Auditorías internas del SGSI, revisión por la dirección, acciones correctivas y preventivas	Informes de auditoría, actas de revisión por la dirección, RAC, plan de mejora	P-SGSI-09, R-SGSI-04, F-SGSI-04	Medio — pérdida de trazabilidad de no conformidades, estancamiento del SGSI	A.5.25, A.5.36
Gestión de Cumplimiento Normativo	Seguimiento de obligaciones legales (Ley N° 29733, D.L. N° 1412, Marco de Confianza Digital), atención a entes de control (CGR)	Matriz de requisitos legales, informes a la CGR, registro de sanciones	Gestor documental, Microsoft 365	Alto — sanciones administrativas, multas por incumplimiento de protección de datos	A.5.31, A.5.32

2.2. Procesos Misionales

Los procesos misionales generan valor directo a la sociedad. Su interrupción afecta la formación de más de 10,000 estudiantes, la investigación científica y la responsabilidad social universitaria.

Proceso	Descripción	Activo de Información Clave	Sistema Asociado	Flujo de Datos Crítico
Gestión de Admisión	Proceso de admisión, inscripción de postulantes, aplicación de examen de admisión, publicación de resultados	Bases de datos de postulantes, resultados de examen, cuadros de mérito	ERP ADESA, Portal web, Sistema de admisión	Postulante inscripción examen calificación publicación
Gestión de Matrícula	Registro de matrícula, asignación de asignaturas, generación de horarios, registro de estudiantes	Registros de matrícula, fichas de estudiante, horarios, silabos	ERP ADESA, Portal del Estudiante	Postulante admitido registro asignación de cursos horario
Gestión de Formación y Notas	Registro de notas, control de asistencia, gestión de planes de estudio, evaluaciones	Actas de notas, registros de asistencia, planes de estudio, silabos	ERP ADESA, Moodle 4.1, Microsoft Teams	Docente registro de notas actas validación cierre
Gestión de Grados y Títulos	Emisión de grados y títulos, registro de egresados, trámite ante SUNEDU	Expedientes de grados, resoluciones de otorgamiento, diplomas, registros SUNEDU	ERP ADESA, Repositorio DSpace, Portal SUNEDU	Egresado solicitud validación académica resolución SUNEDU

Proceso	Descripción	Activo de Información Clave	Sistema Asociado	Flujo de Datos Crítico
Gestión de Investigación	Desarrollo de tesis, proyectos de investigación, patentes, publicaciones científicas	Tesis, papers, datos de investigación, patentes, registros de proyectos	DSpace, Sistema de investigación, Microsoft 365	Investigador proyecto recolección de datos análisis publicación repositorio
Gestión de Responsabilidad Social	Proyección social, extensión universitaria, voluntariado, convenios institucionales	Convenios, informes de proyección social, registros de beneficiarios	Portal web, Gestor documental	Comunidad proyecto ejecución informe rendición de cuentas
Servicios Estudiantiles	Comedor universitario, Centro Médico, bienestar universitario, actividades culturales y deportivas, becas	Historias clínicas, registros de becas, fichas socioeconómicas, registros de beneficiarios	Sistema de bienestar universitario	Estudiante solicitud evaluación beneficio seguimiento

2.2.1. Flujo de Datos del Proceso Misional Crítico: Gestión Académica

El flujo de datos del proceso misional principal (Gestión Académica) se compone de las siguientes etapas secuenciales:

Etapas	Descripción	Datos Críticos	Sistema	Control de Seguridad Aplicable
1. Admisión	Inscripción de postulantes, aplicación del examen, publicación de resultados	Datos personales de postulantes (nombres, DNI, domicilio), resultados de examen, cuadro de méritos	Portal web, ERP ADESA	A.9.4 (Restricción de acceso), A.10.1 (Cifrado en tránsito), A.8.24 (Cifrado en reposo)
2. Matrícula	Registro del estudiante admitido, asignación de asignaturas, generación de horarios	Ficha de estudiante, registro de matrícula, asignaturas inscritas	ERP ADESA, Portal del Estudiante	A.9.2 (Gestión de acceso), A.9.3 (Responsabilidades de acceso), A.8.13 (Respaldos)
3. Formación y Notas	Registro de notas parciales y finales, control de asistencia, evaluación docente	Actas de notas, registros de asistencia, evaluaciones parciales y finales	ERP ADESA, Moodle 4.1	A.8.13 (Integridad de respaldos), A.8.2 (Privilegios de acceso), A.12.4 (Registro de eventos)
4. Grados y Títulos	Validación de egreso, emisión de grados, registro ante SUNEDU	Expediente de grado, acta de sustentación, resolución de otorgamiento, diploma	ERP ADESA, SUNEDU	A.5.32 (Propiedad intelectual), A.8.2 (Privilegios), A.13.1 (Seguridad de red)
5. Archivo y Custodia	Archivamiento de expedientes físicos y digitales, custodia de actas y resoluciones	Actas originales, expedientes, resoluciones (físicas y digitales)	Archivo central, DSpace	A.11.1 (Seguridad física), A.11.2.7 (Eliminación segura), A.8.3 (Manejo de medios)

Nota: El sistema ERP ADESA (23 módulos) es el habilitador tecnológico transversal del flujo académico. Su disponibilidad es crítica: una interrupción prolongada detiene los procesos de matrícula, registro de notas y emisión

de grados, con impacto directo en más de 10,000 estudiantes.

2.3. Procesos de Apoyo

Los procesos de apoyo son necesarios para que los procesos misionales funcionen de forma segura y eficiente.

Proceso	Descripción	Activo de Información Clave	Sistema Asociado	Dependencia Crítica
Tecnologías de la Información (OTI)	Gestión de infraestructura TI, redes, cloud, seguridad, CSIRT, soporte técnico. Solo 2 profesionales para ~11,700 usuarios	Configuraciones de red, credenciales de administración, logs de seguridad, inventario de activos	SIEM (por implementar), Microsoft 365 Admin, Huawei Cloud Console	Crítica — todos los procesos dependen de TI
Gestión de Recursos Humanos	Contratación, capacitación, evaluación de desempeño, desvinculación, planillas	Expedientes de personal, planillas, contratos, evaluaciones, declaraciones juradas	SIGA/SIAF — Módulo RRHH	Alta — fuga de datos personales de ~1,700 trabajadores
Gestión Financiera y Abastecimiento	Contabilidad, tesorería, presupuesto, adquisiciones, proveedores	Registros contables, órdenes de compra, facturas, contratos, PAC	SIGA/SIAF, ERP ADESA (módulos financieros)	Crítica — fraude financiero, indisponibilidad de pagos
Gestión Documentaria	Mesa de partes, archivo central, gestión de expedientes digitales y notificaciones	Documentos recibidos y emitidos, resoluciones, memorandos, TUPA	Sistema de trámite documentario (GESDOC)	Alta — pérdida de trazabilidad documental
Asesoría Jurídica	Cumplimiento legal, protección de datos personales, contratos, defensa institucional	Contratos, resoluciones, directivas, informes legales, procesos judiciales	Gestor documental	Alta — responsabilidad legal por incumplimiento normativo
Comunicaciones e Imagen	Gestión de comunicación, portal web, redes sociales y atención al ciudadano	Contenido web, comunicados oficiales, cuentas de redes sociales	Portal web, gestor de contenidos	Media — suplantación de identidad institucional, desinformación

3. Matriz de Dependencias entre Procesos

Proceso	Depende de (Entrada)	Provee a (Salida)	Sistema Transversal	Impacto de Indisponibilidad
Admisión	RRHH (convocatoria de personal), Abastecimiento (bienes y servicios)	Matrícula, SUNEDU (registro de ingresantes)	ERP ADESA, Portal web	Retraso del ciclo de admisión anual
Matrícula	Admisión, Servicios Estudiantiles (becas), Tesorería (pagos)	Formación (listas de clase), Tesorería (cobros)	ERP ADESA	Imposibilidad de iniciar el semestre académico

Proceso	Depende de (Entrada)	Provee a (Salida)	Sistema Transversal	Impacto de Indisponibilidad
Formación y Notas	Matrícula, RRHH (asignación docente)	Grados y Títulos (egreso), Archivo (actas)	ERP ADESA, Moodle 4.1	Pérdida de registros de notas, imposibilidad de emitir grados
Grados y Títulos	Formación y Notas, Asesoría Jurídica (legalidad del egreso)	SUNEDU (registro de egresados), Archivo Central	ERP ADESA, DSpace	Imposibilidad de emitir diplomas, incumplimiento SUNEDU
Investigación	RRHH, Abastecimiento	Repositorio DSpace, Publicaciones científicas	DSpace, Laboratorios	Pérdida de propiedad intelectual, retraso en publicaciones
Tesorería	Matrícula (pagos), Abastecimiento (proveedores), RRHH (planillas)	Contabilidad, SUNAT	SIGA/SIAF	Imposibilidad de pagar planillas y proveedores
OTI	Abastecimiento (hardware, licencias, servicios cloud)	Todos los procesos (conectividad, sistemas, seguridad)	Microsoft 365, Huawei Cloud, Red de datos	Detención de todos los procesos institucionales

Impacto transversal: El proceso de OTI es el habilitador crítico de todos los demás procesos. Con solo 2 profesionales para ~11,700 usuarios, constituye el cuello de botella más significativo para la implementación del SGSI.

4. Controles de Seguridad por Nivel de Proceso

Nivel de Proceso	Controles Prioritarios (ISO 27002)	Enfoque de Seguridad
Estratégico	A.5.1 (Políticas de seguridad), A.5.2 (Roles y responsabilidades), A.5.4 (Responsabilidades de la dirección), A.5.8 (Gestión de proyectos), A.5.24 (Gestión de incidentes), A.5.25 (Requisitos legales)	Gobernanza, cumplimiento normativo, supervisión estratégica, continuidad del programa SGSI
Misional	A.8.2 (Privilegios de acceso), A.8.13 (Respallos), A.8.20 (Seguridad de redes), A.8.24 (Cifrado), A.5.30 (Continuidad), A.5.32 (Propiedad intelectual)	Disponibilidad e integridad de datos críticos, protección de propiedad intelectual, continuidad operativa
Apoyo	A.8.8 (Gestión de vulnerabilidades), A.8.16 (Monitoreo), A.8.17 (Servicios de TI), A.5.19 (Proveedores), A.7.1 (Seguridad física), A.5.23 (Seguridad cloud)	Operatividad de infraestructura, protección de servicios compartidos, gestión de proveedores

5. Responsables de Procesos

Proceso	Dueño del Proceso	Unidad	Rol en el SGSI
Gestión Académica	Vicerrector Académico	Vicerrectorado Académico	Clasificar y proteger la información académica, autorizar accesos a sistemas académicos, validar integridad de registros
Gestión de Investigación	Vicerrector de Investigación	Vicerrectorado de Investigación	Proteger la propiedad intelectual, gestionar acceso al repositorio DSpace, autorizar publicaciones
Tecnologías de la Información	Jefe de la OTI	Oficina de Tecnologías de la Información	Implementar y operar los controles técnicos del SGSI, administrar infraestructura de seguridad, gestionar incidentes
Gestión Financiera	Director de Administración	Dirección de Administración	Asegurar confidencialidad e integridad de información financiera, autorizar transacciones críticas

Proceso	Dueño del Proceso	Unidad	Rol en el SGSI
Recursos Humanos	Jefe de RRHH	Oficina de Recursos Humanos	Gestionar confidencialidad de datos personales del personal, controlar accesos al módulo de planillas
Gestión Documentaria	Jefe del Archivo Central	Archivo Central	Custodiar documentos físicos y digitales, gestionar eliminación segura, controlar acceso a archivos históricos
Asesoría Jurídica	Jefe de Asesoría Jurídica	Oficina de Asesoría Jurídica	Asegurar cumplimiento legal del SGSI, gestionar protección de datos personales, revisar contratos de TI

6. Mapa de Interacción del SGSI

Componente SGSI	Procesos Relacionados	Documento SGSI	Tipo de Interacción
Política de Seguridad	Todos los procesos estratégicos	D-SGSI-03	Define los principios y responsabilidades de seguridad aplicables a todos los procesos
Evaluación de Riesgos	Todos los procesos misionales y de apoyo	D-SGSI-04, R-SGSI-02	Identifica riesgos específicos por proceso y define tratamientos
Control de Acceso	Gestión Académica, Investigación, RRHH, Tesorería	P-SGSI-03	Regula quién puede acceder a qué sistemas y datos según su rol
Gestión de Incidentes	OTI, todos los procesos (reporte)	P-SGSI-02	Canaliza la detección, reporte y respuesta a incidentes de seguridad
Continuidad	Gestión Académica, Investigación, Tesorería	P-SGSI-05	Asegura la continuidad de los procesos críticos ante interrupciones
Gestión de Cambios	Todos los procesos (cambios en sistemas, personal, normativa)	P-SGSI-04	Controla los cambios que puedan afectar la seguridad de la información
Capacitación	RRHH, todos los procesos (concientización)	P-SGSI-08	Desarrolla competencias de seguridad en todos los niveles
Auditoría Interna	Todos los procesos (evaluación periódica)	P-SGSI-09	Verifica la eficacia de los controles en cada proceso
Eliminación Segura	Archivo Central, OTI, todos los procesos	P-SGSI-07	Gestiona la destrucción segura de información cuando pierde vigencia

7. Documentos Relacionados

Código	Nombre	Relación con el Mapa de Procesos
D-SGSI-01	Análisis del Contexto	Identifica factores externos e internos que afectan los procesos
D-SGSI-02	Estratégico	Define qué procesos están dentro del alcance del SGSI
D-SGSI-06	Alcance del SGSI	Establece el modelo conceptual y ciclo PHVA que rige los procesos
R-SGSI-01	Marco Conceptual del SGSI	
R-SGSI-01	Inventario de Activos de Información	Cataloga los activos de información identificados por proceso
R-SGSI-02	Matriz de Evaluación y Tratamiento de Riesgos	Documenta los riesgos asociados a cada proceso y sus controles

Código	Nombre	Relación con el Mapa de Procesos
P-SGSI-00	Control de Documentos y Registros	Regula la documentación de los procesos del SGSI